

创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子” ——以中国高速列车牵引系统为例

○ 宋娟 谭劲松 (Justin Tan) 王可欣 赵晓阳 仲淑欣

摘要 关键核心技术被“卡脖子”是制约中国高质量发展难题, 如何突破成为当前理论和实践亟需探索的问题。本文以中国高速列车牵引系统突破为案例对象, 结合创新生态系统、耦合与关系多元性理论, 探究关键核心技术突破规律。研究表明, 关键核心技术的突破包括四个主要环节, 每个环节依赖的技术知识存在差异, 因而核心企业需要针对不同环节的技术特征, 与创新生态系统成员构建适配的多元耦合网络: 与科研机构构建研发导向型紧密耦合网络以突破集成技术; 与部件研制企业建立研发导向型松散耦合网络以支持其突破负责的子技术分支; 采用研发导向型松散耦合网络, 促进所有部件研制企业协同创新以实现子技术分支匹配兼容; 与创新生态系统上下游成员构建商业化导向型紧密耦合网络, 促进研发网络和商业网络交互迭代, 持续提高技术可靠性, 最终成功突破关键核心技术。此外, 由于新旧技术范式和企业技术能力差异, 在“落后—追赶”与“创新引领”阶段中, 关键核心技术突破所依赖的有效耦合模式不同, 具体表现在耦合网络的结构和演进特征方面。本研究拓展并深化创新生态系统“瓶颈”与耦合模式研究, 为核心企业与政府协调创新生态系统成员间耦合关系, 突破关键核心技术被“卡脖子”困境提供启示。

关键词 创新生态系统; 关键核心技术“卡脖子”; 关键核心技术突破; 核心企业; 关系多元性; 耦合模式

引言

近年来, 中国持续加强关键核心技术攻关, 重大创新成果不断涌现, 高速列车已实现创新引领,^[1-3] 核电装备等 45 种复杂产品也达到国际先进水平。成功突破关键核心技术, 除了需要核心企业与创新生态系统上游高校、科研院所等科研机构及部件研制企业有效耦合, 开展前沿理论探索、尖端技术研发和仿真分析等基础研究工作, 还取决于核心集成企业能否与科研机构、关键部件研制企业、互补配套企业、客户等创新生态系统成员有效耦合, 实现技术与市场精准对接, 研发与应用交互迭代, 不断提高技术可靠性。^[1-5] 例如, 牵引系统是高速列车最关键核心技术, 一直以来掌握在极少数国家手中并严格限制转让。为突破新一代永磁牵引技术, 依托国家“863”计划, 核心企业株洲所基于成熟的创新生态系统支撑体系, 与浙江大学、时代电气、株洲电机、四方股份等成员, 在理论分析、仿真模拟、装车检测调试以及实际运营考核中, 针对各环节的不同技术特征, 构建适配耦合模式, 最终成功研制出可用于时速 500 公里高铁动车的 690KW 永磁牵引系统, 标志着中国成为世界上少数掌握高速列车最前沿牵引技术的国家, 打破关键核心技术受制于人的被动局面。^[6] 因此, 核心企业能否构建从基础研究、技术研发到产品应用的完整创新生态系统, 能否针对关键核心技术特征, 与创新生态系

作者简介 宋娟, 中南大学商学院教授、博士, 研究方向为创新与战略管理、国际商务管理; 谭劲松 (Justin Tan) (通讯作者), 天津大学/加拿大约克大学教授、博士, 研究方向为战略管理、创新与创业管理、国际商务管理; 王可欣, 中南大学商学院硕士研究生, 研究方向为创新管理; 赵晓阳, 河海大学商学院讲师、博士, 研究方向为战略管理、创新创业管理; 仲淑欣, 河海大学商学院讲师、博士, 研究方向为战略管理、创新管理

基金资助 本文受国家社会科学基金项目 (20BGL040) 资助

统成员构建适配的耦合模式, 是关键核心技术能否成功突破的决定性因素。

反之, 创新生态系统的缺失, 令核心企业无法与系统成员有效耦合, “合作悖论” 成为困扰中国关键核心技术突破的难题。一方面, 关键核心技术具有高度复杂性, 不仅包含大量显性科学知识, 还涉及众多隐性缄默知识, 往往需要核心企业与创新生态系统成员构建有效耦合模式, 在实践中不断试错, 积累经验数据以持续提高性能;^[1] 但另一方面, 下游应用企业通常认为本土供应商开发的关键部件精度、稳定性、可靠性差, 无法满足性能要求, 创新生态系统研制成员与应用成员不能有效耦合, 产品和技术难以商业化。两难困境下的关键核心技术被“卡脖子” 几乎是中国工业的通病,^[5] 中美贸易摩擦愈发凸显这一问题严峻性。^[1]

理论方面, 关键核心技术主要溯源于创新生态系统瓶颈研究。关键核心技术“卡脖子”、组件约束等都是瓶颈表现形式。^[7,8] 目前各界都认识到“卡脖子” 的严峻性, 然而, 现有研究主要存在两方面不足。第一, 如何突破关键核心技术瓶颈, 现有研究提供的见解极其有限。^[8] 虽然有个别学者从核心企业角度分析了瓶颈移除方式,^[7-9] 但极少有研究将关键核心技术与一般技术区别开来。技术特征不同, 突破所需的有效耦合模式不同,^[10,11] 关键核心技术的独有特征使其突破机制与一般技术明显不同。因此, 只有剖析关键核心技术独特特征, 并针对这些独特特征探究突破路径, 才能真正厘清关键核心技术突破的本质规律。第二, 现有相关研究主要根植于发达国家情境, 中国作为后发国家, 面临特殊的技术基础、市场与制度环境,^[1-3,12] 瓶颈的突破路径存在差异, 故而构建适合本土情境的关键核心技术突破理论十分必要。

基于此, 本文以高速列车牵引系统突破为研究对象, 从创新生态系统视角, 探究核心企业如何针对关键核心技术特征, 与创新生态系统成员构建适配的耦合模式, 以实现关键核心技术突破, 具有重要的理论和实践价值。

一、理论背景

1. 关键核心技术内涵与特征

关键核心技术在行业或领域处于核心地位, 是决定产品性能的关键。^[1] 基于现有研究, 结合调研访谈与高端装备制造业关键核心技术特征分析, 本文将关键核心技术定义为: 制约创新生态系统其他组件和整体效用发挥、决定整个创新生态系统绩效的技术。高端核心技术具有多层次嵌套性、极高可靠性、高度复杂性和相互依赖性, 其突破需要创新生态系统成员共同努力; 并且还

受到严格技术封锁, 被极少数领先企业垄断掌控且难以被模仿替代, 成为“卡人家脖子” 的技术。

2. 创新生态系统与“瓶颈”

瓶颈是创新生态系统中一个或多个组成部分, 由于质量差、性能弱、成本高、稀缺性等问题, 限制创新生态系统其他部件和整体效用发挥。^[7,8,13] 关键核心技术“卡脖子”、组件约束等都是瓶颈表现形式。能否突破瓶颈是创新生态系统成败的关键。^[8] 瓶颈所处位置不同, 突破方法不同。Adner 等研究表明, 上游部件瓶颈和下游互补性瓶颈移除方式存在差异,^[14] 对于上游部件瓶颈, 可以采取垂直整合战略; 若瓶颈位于下游, 核心企业则可通过直接投资互补性产品予以移除。但也有学者指出, 由于能力差异, 很多企业难以实施垂直整合战略, 且这一战略还易触发价值捕获紧张关系,^[9] 最终损害共同价值。^[8] 此时, 可以采用开放式创新,^[8] 或者边界拓展策略, 向占据生态系统瓶颈位置的互补者投入资源支持, 或者补贴潜在互补者进入瓶颈位置等方式移除瓶颈。^[15]

3. 关系多元性

关系多元性 (Relational Pluralism) 是指个人、团队或组织出于不同目的, 与其他主体形成一系列不同类型的合作关系。^[3,16] 根据主要价值链活动, 现有研究将多元关系网络分为两类: 旨在通过技术研发、交流等活动发现、创造新知识和技术的研发网络 (R&D Network);^[17] 旨在通过规模商用等市场活动利用现有知识和技术的商业化网络 (Commercialization Network)。^[18] 核心企业需要在成熟创新生态系统支撑下, 与上下游成员构建研发和商业化网络。^[1] 一方面, 核心企业利用研发网络进行技术知识的交换、转移、共享, 不断提高创新能力;^[2,3,19-22] 另一方面, 核心企业借助商业化网络, 将蕴含创新技术和成熟技术的产品推向市场, 在规模商用中持续优化完善, 实现价值创造和获取。^[1,14,23]

4. 耦合

现有关于耦合对企业创新影响的研究主要集中于两个层次。知识层面: 在将技术知识划分为领域知识 (Domain Knowledge) 和架构知识 (Architectural Knowledge) 的基础上, 将耦合界定为知识领域共同被利用的程度。^[11,24] 组织层次: 已有学者将耦合引入创新生态系统, 认为核心企业解决不同创新问题需要不同的耦合模式,^[25,26] 并用主体间关系强度、互动频次加以度量。其中, 关系强度影响合作动机、知识共享意愿和知识获取效率, 从而影响合作创新绩效;^[27,28] 互动频次则影响信任和契合程度, 进而影响组织间沟通与跨组织边界的资源交换和整合效率, 最终对合作创新绩效产

生影响。^[28]基于此,耦合可分为“紧密耦合”(Tightly Coupled)、“松散耦合”(Loosely Coupled)、“解耦”(Decoupled)。“紧密耦合”是成员间紧密联系、要素集中的结构。频繁的交流互动能促进复杂隐性知识、经验的转移吸收,使组织间资源交换和整合成为可能。^[3,28]但这种模式易导致惯性,短期内进行关系、架构调整的难度较大,阻碍非冗余信息及其他资源的获取。^[25,29]随着耦合程度的降低,成员间共生共存、相互依赖性减弱。自由、灵活的“松散耦合”令企业有更多机会获取丰富且异质的资源;协调、互动也利于转移知识和解决合作中出现的问题。^[25]当成员间关系极弱、相互独立时,要素分散的“解耦”结构形成,为企业提供接触异质信息的机会,^[25]也带来更高的知识转移和交换成本。^[30]创新生态系统常常面临复杂性、模糊性等挑战,^[11]核心企业需要针对问题特征与生态系统成员构建适配的耦合模式,才能解决问题。^[25]

综上,现有文献对关键核心技术特征、创新生态系统与“瓶颈”、耦合、关系多元性进行了探索性研究。然而,仍有以下几点需要进一步探究:首先,关键核心技术内涵、特征有待进一步明确,尤其缺乏关键核心技术突破路径的系统研究。其次,如何移除关键核心技术瓶颈,现有研究提供的见解极其有限,^[8]虽然有极个别学者分析瓶颈移除方式,^[7-9]但极少将关键核心技术与一般技术区别开来。关键核心技术的独有特征使其突破路径与一般技术明显不同。只有针对关键核心技术独特特征探究突破路径,才能厘清突破的本质规律。再者,已有研究主要基于西方发达国家,中国作为后发国家,面临特殊技术基础、市场与制度环境,^[1-3,12]瓶颈形成机理、突破路径不同。因此,本土情境下,核心企业如何针对关键核心技术特征,与创新生态系统成员构建适配的耦合模式,突破关键核心技术,是亟需探索的问题。

二、研究设计

本文采用纵向多案例研究设计,原因如下:第一,如何突破关键核心技术被“卡脖子”,相关研究尚处探索阶段,而纵向探索性案例适合回答“怎么样”和“为什么”类型的研究问题,^[31]尤其适合新研究领域或现有研究不充分领域。^[32,33]第二,关键核心技术的突破具有周期长、过程复杂等特征,采用纵向案例研究,以时间顺序构建因果证据链,有利于清晰揭示关键核心技术突破的全过程作用机制,提高研究内部效度。^[32]第三,相较于单案例研究,本文选择两代关键核心技术突破过程进行多案例研究,遵循复制逻辑原则,^[33]且交流异步牵

引系统前半阶段的突破失败,与后半阶段和永磁同步牵引系统的成功突破形成鲜明对比。一方面能从质性数据中总结规律,有助于对关键核心技术突破方法体系进行理论提炼,构建并发展理论;^[31]另一方面,有利于更好识别因果和匹配关系,提高研究外部效度,得到更准确和普适的理论。^[31]

1. 案例选择

第一,案例选取遵循典型性原则。作为机车车辆升级标志,牵引系统被认为是高速列车最典型的关键核心技术。^[6]交流异步牵引系统是已有技术(旧范式),我国落后先发国家20余年,经过数代探索创新,已完全掌握交流异步电机牵引系统,技术达到国际领先,实现从落后到追赶再到超越;永磁同步牵引系统是新兴技术(新范式),从初始构想、基础研究到研发制造,一直走在世界前沿,用于时速500公里高速列车的永磁同步电机牵引系统的成功研制,标志着我国成为少数拥有世界最先进高铁永磁牵引技术的国家。两代关键核心技术均经历完整突破过程,不同之处在于前者是基于旧技术范式的落后赶超,而后者属于新技术范式且始终保持创新引领,均为中国情境下的突破模式,与本文研究主题十分契合。同时,牵引系统突破是创新生态系统中,核心企业构建有效耦合模式、突破关键核心技术的典型代表。

第二,案例选取满足极端性原则。交流异步牵引系统形成与成长阶段,自主研发的牵引技术成熟度不足,未能大规模商业化,关键核心技术突破失败;而交流异步牵引系统发展与成熟阶段和永磁同步牵引系统时期,关键核心技术成功突破。对比案例间差异有利于识别概念之间的因果和匹配关系。^[31]

第三,案例选择遵循数据充分原则。近年来,中国高速列车行业备受关注,公开信息与研究成果可信且充裕;研究团队与相关企业长期保持良好合作关系,为数据获取、调研访谈等多方取证提供支撑。

2. 数据收集

本研究主要采用深度访谈、档案记录、文献资料等数据来源(表1),确保资料来源多样化、数据间相互补充和交叉验证,满足“三角验证”原则,^[31]有效避免共同方法偏差、回溯性释义等问题,^[31]提高案例研究信度和效度。^[32]

深度访谈。2016-2020年,作者团队重点围绕牵引系统研制问题进行三十余次调研访谈。调研对象主要包括:政府主管部门、牵引系统集成企业、客户、部件研制企业、配套技术供应商等。每次访谈持续时间在半小时至两小时之间,结束12小时内整理访谈记录,并在随后分析过程中与受访者通过电话、微信等形式沟通以

补充案例所需信息。调研访谈围绕中国牵引技术发展历程，两代牵引系统突破过程经历的困难与挑战，作为核心成员的集成企业如何与创新生态系统成员构建相应的耦合关系，应对并破解困境等问题展开。

档案记录。收集企业年鉴、年报、志书及内部资料，通过查阅集团和下属核心子公司的各类年鉴年报，梳理高速列车牵引系统发展过程中的重要里程碑事件，整理合作研发、技术突破相关信息。作为补充，查阅政府主管部门领导和集团董事长、总经理等企业高层的相关讲话资料。

文献资料。一是利用期刊全文数据库检索与高速列车牵引系统相关的硕博论文、研究报告、政策文件等。二是搜索有关高速列车牵引系统的新闻报道等。三是通过中车、株洲所、株洲电机等相关企业官网查找牵引系统相关信息。四是在智慧芽（PatSnap）全球专利数据库分别检索牵引系统相关专利申请情况及株洲所等相关企业专利申请情况。五是收集政府主管官员、企业高管和行业专家出版的书籍及高铁纪录片。通过上述文献资料，对中国高速列车产业背景、高速列车牵引系统构成和各级技术分解、牵引技术突破的实时信息以及相关企业互动合作情况进行梳理。

表1 主要数据来源

一手访谈数据来源		
访谈对象	次数	访谈时长 (约)
总经理	6	半小时-2小时 / 每位
对外合作等商务事宜负责人	6	1-2小时 / 每位
总工、技术主管与研发人员	15	1-2小时 / 每位
销售人员	8	1-2小时 / 每位
行业专家	3	1-2小时 / 每位
二手数据来源		
资料类型	资料数量	
企业年鉴与企业志	72 (册)	
行业年鉴与报告	26 (册)	
公开发行书籍	16 (本)	
相关纪录片	30 (部)	
牵引系统相关专利申请信息	17165 (项)	
牵引系统相关期刊文章、硕博论文等文献	1377 (篇)	
牵引系统及高速列车公开报道	801 (篇)	
国资委、原铁道部等主管部门领导，集团董事长、总经理等企业高层讲话	336 (次)	

3. 阶段划分

本文依据相关文献梳理，结合调研访谈等专家、企业相关人员论证，确定中国高速列车牵引系统发展过程中的关键节点，进行阶段划分。

交流异步牵引系统。我国自1980年研究交流异步牵引技术，经不断探索，自主研发的交流异步牵引系统装载于“中华之星”等试验车型，但由于成熟度低而未能大规模商用。2004年起，我国高铁行业大规模技术引进，相关企业在此过程中逐渐形成正向研发能

力，随后自主研发的牵引系统先后装载于规模运营的CRH380A等高速动车组，标志着交流异步牵引技术的完全突破，达到国际领先。因此，本文选择1980年为交流异步牵引系统考察起始点，再将发展过程中技术突破与否作为关键区分节点，分为两个阶段：1980-2003年为“交流异步牵引系统形成与成长阶段”，2004年至今为“交流异步牵引系统发展与成熟阶段”。

永磁同步牵引系统。2003年国内相关企业开始研究永磁同步牵引技术，依次经历初始构想、基础研究、研发设计、反复测试和生产制造等阶段。2015年株洲所成功研制出可用于时速500公里高速动车的690KW永磁同步牵引系统，标志着我国已经完全掌握永磁同步电机牵引技术，成为世界上少数几个掌握高铁永磁牵引技术的国家。因此，本文选择2003年为永磁同步牵引系统考察起始点，2003年至今为永磁同步牵引系统时期。

4. 数据分析

数据分析是案例研究构建理论的核心，^[32] 本文数据分析包含案例内分析和案例间分析。回顾和梳理中国高速列车牵引系统发展过程，针对每一阶段整理文本，团队形成对案例的共同认知。首先，4位独立研究者分别针对交流异步牵引和永磁同步牵引进行案例内分析。根据收集的原始数据，基于统一编码方案对多元关系、耦合和关键核心技术（包括子技术分支）背对背编码。其中，借鉴Ranganathan等、^[17] Jiang等^[18]的研究，本文将多元关系网络分为涉及知识或技术研发创新活动的研发网络（主要包括知识与技术交流、研发合作、共同申请专利等）和涉及商业化应用活动的商业化网络（主要包括采购、供销、生产、实地测试、商业运营等）；参考Brusoni等、^[25] Hofman等^[27,28]的研究，根据主体之间的关系强度和互动频次，测度紧密耦合、松散耦合、解耦（表2）。本文将中高层管理者和一线研发人员的访谈资料标记为A，年鉴、年报、志书等公开出版文档材料的数据标记为B，企业官网、媒体报道、行业信息披露、行业专家专著等公开资料标记为C，企业内部资料标记为D。其次，通过案例间分析，本文对涌现的构念及构念间关系进行分析，比较案例构念的相似性和差异性，^[32] 通过研究者之间讨论、访谈对象的补充调研以及二手资料查阅等方式，调和、消除少数冲突观点，并基于复制逻辑和图表形式不断比较案例数据和涌现的理论，将提炼出的理论框架与现有文献对比，直至理论饱和。

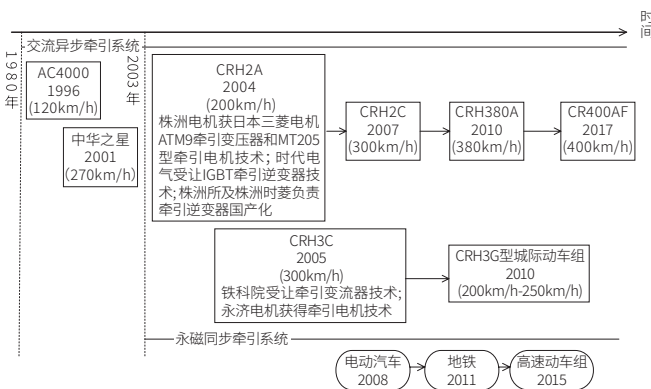
三、案例分析

1. 高速列车牵引系统描述性分析

表2 耦合模式的测度

构念	类型	特征(测度)
耦合模式	紧密耦合	主体之间关系紧密、互动频繁
	松散耦合	主体之间的关系介于紧密与极弱之间、互动介于频繁与几乎没有之间
	解耦	主体之间关系极弱、相互独立

牵引系统是轨道交通车辆机电能量转换的关键,被喻为高速列车“心脏”和动力之源,成为衡量制造企业核心创造能力的主要指标,一直以来被认定为最关键核心技术。^[6]从占据主流地位的交流异步牵引系统到新一代永磁同步牵引系统,轨道交通车辆牵引系统经历两代技术变迁。交流异步牵引系统时期,经几代科研人员消化、吸收、再创新,已能根据列车速度等级对硬件电路、控制软件正向设计、试验验证和考核。对于高速列车最前沿、最具革命性的永磁牵引技术,我国始终处在领先地位,成功研制的高铁用大功率永磁同步电机牵引系统,^[6]打破了关键核心技术受制于人的被动局面(图1)。



注: 正方形边框内产品采用引进交流异步牵引系统; 长方形边框内产品采用自主交流异步牵引系统; 圆弧形边框特指永磁同步牵引系统的产品升级变迁

图1 牵引系统与所属典型产品发展变迁

作为高速列车关键核心技术,牵引系统具有如下特征: 第一,多层次嵌套性。牵引系统由牵引变压器、牵引变流器与牵引电机三个一级技术分支构成,每个一级子技术分支还可进一步分解为多个二级、三级、四级等子技术分支。第二,高度复杂性。牵引系统涉及物理、化学、机械、电力电子、材料等学科领域,包含大量显性和隐性知识,研制周期长(数十年、甚至几十年),资金投入规模极大(千万、亿以上)且持续不断。第三,各层级子技术分支之间相互依赖、共存共生,具有创新生态系统特征,任一技术分支的改进都需要其他关联技术分支同时升级。例如永磁牵引系统中牵引电机由异步升级到同步的同时,需要与之配套的变流器根据电机特性改进优化,包括解决主电路拓扑结构设计、隔离接触器等子技术分支难题,只有子技术分支同时突破,才能

整体突破。第四,可靠性要求极高。长时间、高里程的稳定运营对牵引系统可靠性要求极高,故而需要借助商业化运营,在研发与应用的反馈迭代中持续增强牵引技术可靠性、稳定性、安全性。第五,战略重要性。牵引系统是高速列车最关键核心技术,被极少数国家垄断并实施严格技术封锁,^[6]只有自主掌握,才能避免陷入被“卡脖子”窘境。

牵引系统虽然经历两个技术代,但业内参与主体基本稳定。^[34]因此,不同阶段,高速列车牵引系统创新生态系统构成要素基本一致(图2)。主要成员包括集成企业、科研机构、部件研制企业、配套设备供应商、客户。

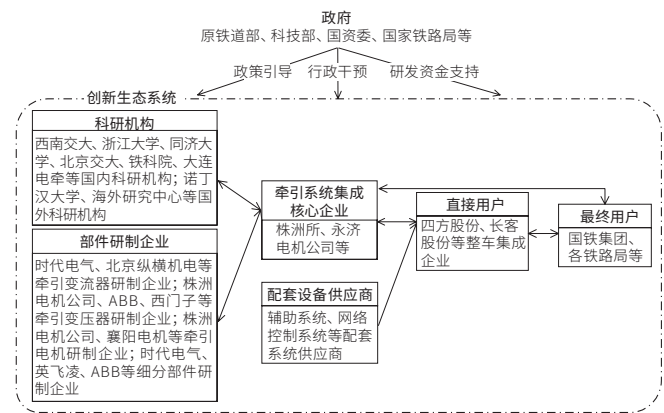


图2 高速列车牵引系统的创新生态系统构成

2. 创新生态系统视角下关键核心技术——高速列车牵引系统突破的案例内分析

(1) 交流异步牵引系统(1980年至今)

① 1980-2003年: 该系统形成与成长阶段

此阶段,创新生态系统规模较小,众多关键种群缺失,包括核心企业在内的所有成员技术能力较弱,^[1]未能协调研发与商业化网络有效耦合,关键核心技术突破失败。首先,关键核心技术的高度复杂性,表明其突破需要不同学科的领域知识及领域知识有效耦合而成的架构知识作为支撑,^[11]而核心企业的研发成员仅限于铁路系统内部少数高校、研究院所,没有机会与更多顶尖科研机构联合研发,导致领域知识和架构知识广泛性、融合度不够。其次,产学研合作在原铁道部下达的行政指令下进行,所有成员被动接受安排,合作积极性、效率较低,无法进行有效的知识交流和资源共享。^[1]这不利于核心企业吸收、整合领域知识和架构知识,提升技术能力。同时,子技术分支相互匹配也难以协调,总体设计方案的可靠性受到制约。再次,部件研制企业的大量缺失使核心企业不得不依赖国外供应商,但其转让关键部件知识、信息的意愿极弱,双方协作、配合难度较大,^[1,26]

阻碍核心企业调节部件研制企业协同创新,子技术分支间不能耦合、适配,牵引系统功能不稳定,严重影响列车总体性能。

与此同时,试验设备和平台数量有限且技术性能不足以支撑测试的有效开展,众多隐性设计或部件缺陷必须经过长时间、高里程的实际应用才能充分暴露。^[1]然而,研发网络未能有效耦合直接导致牵引系统在可靠性、稳定性、安全性方面无法满足原铁道部对高速列车“安全、经济、高效”的要求,采用自主研制牵引系统的国产列车被排除在200km/h动车组采购招标之外,失去大规模商业化机会。^[27]

② 2004年至今:交流异步牵引系统发展与成熟阶段

此阶段,创新生态系统逐渐扩张并成熟,核心企业的技术和组织能力极大提升,能够协调多元网络有效耦合,实现关键核心技术突破。

首先,研发伙伴从路内向路外扩展,^[1]为核心企业提供多元领域的技术知识来源。且改革改制令政府作用方式由直接行政干预转为间接的政策引导和研发资金支持,^[1]创新生态系统成员间交流意愿和积极性增强,合作更加主动,内容不断扩展深化,^[1,26]核心企业分别与多个在不同领域拥有优势地位的科研机构深入合作、交流,形成紧密耦合的研发网络,联合攻克关键核心技术包含的大量底层基础理论和应用技术难题。同时,关键技术的多层次嵌套性,表明其突破建立在各子技术分支逐个攻克的基础之上。在核心企业的引导支持下,部件研制企业不断汲取、积累所属技术领域的知识,突破负责的子技术分支。

其次,核心企业与负责各子技术分支的部件研制企业构建松散耦合的研发网络,协同创新以确保互相匹配、兼容。一方面,部件研制群体逐渐壮大,以关键原材料、各级部件为核心的产业链逐渐完整,极大降低对国外供应商的依赖。^[1]

最后,自主研制牵引系统性能达标,在原铁道部和国铁集团支持下投入应用,在追踪长时间、高里程的实际运营中,作为网络间建立互动机制的纽带,核心企业通过协调研发网络与商业化网络之间有效耦合,促进研发端与应用端持续反馈、迭代,提高技术可靠性,最终突破关键核心技术。

(2) 永磁同步牵引系统时期(2003年至今)

依靠交流异步牵引系统研制过程中的积累、沉淀,以及日益成熟完整的创新生态系统支撑,核心企业协调多元网络有效耦合,突破永磁同步牵引技术。

早在2003年,株洲所敏锐觉察到永磁同步牵引系

统具有高功率密度的显著优势,将成为轨道交通下一代主流产品,^[6]于是开始探索永磁牵引技术。依托国家“863”系列课题,株洲所与浙江大学、时代电气和株洲电机等少数创新生态系统成员构建紧密耦合的研发网络,组织攻关。株洲所组建专门研发团队,紧密合作、协同开展理论分析和三维仿真设计等环节,经过长期基础理论与应用技术研究,吸收并积累永磁同步牵引系统包含的磁体材质、电机控温、高速重投等多个技术领域知识和连接各个领域的架构知识,集成和技术能力大幅提高,先后攻克系统设计、高精度电机控制与匹配等集成难题,完成总体技术方案制定。

其次,永磁同步牵引系统拓扑结构和控制算法的变动,要求重新分配不同模块承担的功能范围,因而需要在模块化协调基础上,进行更多交互:顶层结构设计师在拆解技术接口时,联合部件研制企业召开设计联络会,围绕功能分配、模块边界及接口进行一定讨论、协调,确定变流器、电机等子技术分支的输入、输出;随后成员基于接口各自研制,令子技术分支之间相互匹配。核心企业随后组织所有成员开展地面试验,借助先进试验体系,检验各部件匹配性,同时通过试验循环改进优化,增强技术成熟度。

3. 创新生态系统视角下关键核心技术——高速列车牵引系统突破的跨案例比较分析

上述案例分析发现,关键核心技术的突破包括如下四个主要环节。

① 核心企业增强技术能力并突破集成技术

关键核心技术具有多层次嵌套性与高度复杂性,技术层级越高,涉及的学科越广、领域跨度越大,复杂性越强,愈加需要连接不同领域的架构知识与广泛的领域知识。^[11]处于最高技术层级、负责顶层设计与集成的核心企业采用研发导向型紧密耦合模式,通过产学研联盟、联合科研立项、共建创新平台等深度合作形式,与众多拥有不同优势领域的科研机构围绕复杂知识、技术分支合作研发,增强技术能力、攻克集成技术。交流异步牵引系统形成与成长阶段,研发成员选择有限且彼此交流不充分,形成规模较小的松散研发网络,不能为核心企业整合跨学科领域技术知识以提高集成能力提供保障(表3)。与之相反,交流异步牵引系统后期和永磁同步牵引系统时期,核心企业构建紧密耦合的研发网络,积累深厚、广泛的领域知识和架构知识,^[11,25]助推集成技术突破,联合高校、研究院所,围绕集成技术涵盖的跨领域、跨学科架构知识和不同子技术领域的领域知识开展合作研究,通过密切且连续的交流互动,提升领

域知识深度和广度；同时促进架构知识的积累与优化。

表3 耦合模式与交流异步牵引系统突破的典型证据

阶段	典型例证	关键词	编码结果
交流异步牵引系统形成与成长阶段 (1980-2003年)	企业只根据短期需要, 临时整合铁路系统内部高校和科研院所, 忽视系统外科研机构, 没有持续搜寻、整合外部知识机制 (B,C) ; 各单位参与合作项目的态度很被动, 无法充分交流, 有技术难题也不愿找外面的单位合作 (A,B,C)	临时整合; 研发伙伴少; 被动合作; 交流不充分	封闭式—研发导向型松散耦合模式
	上游零部件生产线大量空缺, 很多依赖进口。国外供应商转让关键部件相关技术知识、信息意愿极弱, 即使有良好合作关系的国外企业也只提供图纸; 两者无法就协同创新有效沟通、协调一致, 各子技术间的耦合、匹配得不到保证, 产品整体性能受限 (A,C)	国内部件研制企业大量缺失; 知识转让意愿极弱; 沟通不充分	被动且低效的解耦模式
	半年的降速试运营中, 国产高速列车“中华之星”出现多起 A 级、B 级严重故障, 成熟度欠佳, 在可靠性、稳定性、安全性方面无法满足原铁道部“安全、经济和高效率”要求, 被排除在 200km/h 动车组采购招标外, 未能大规模商业化 (B,C)	未能投入商用	研发网络与商业化网络解耦
	铁道部废弃株洲所自主开发并装载于 AC4000、“中华之星”等产品的交流传动系统, 核心技术立刻丧失应用机会, 面临绝境 (C)	废弃; 丧失应用机会	交流异步牵引系统突破失败
交流异步牵引系统发展与成熟阶段 (2004年至今)	高校对前沿技术、理论、算法、专利把握较好, 我们经常需要与他们合作研发, 针对一些算法、理论知识等 (A) ; 株洲所分别与清华大学、西南交大等高校通过科技项目、创新平台、学术交流机制等形式, 深度合作, 整合高校在不同专业领域的科研资源优势, 联合研发创新 (B,C,D)	参与主体拓展; 整合众多不同领域科研知识; 合作形式多样且稳定; 深度合作	开放式—研发导向型紧密耦合模式
	株洲所为部件研制企业提供技术支持: 研制初期, 围绕设计图纸、技术要求、应用数据、失败案例及成熟的部件知识等进行一定程度的交流互动, 以转移知识、数据等资源; 生产制造期间维持联系, 以防部件研制企业遇到难以自行解决的问题; 后期不仅提供试验资源和应用机会, 还参与并协助试验优化, 使自主研制部件性能持续改进、提高 (A,D)	传递技术知识; 部件研制企业自行生产制造; 共同参与试验; 联合分析改进	研发导向型松散耦合模式
	部件间的协调主要靠技术经理 (顶层结构设计者) 将整个系统技术接口进行拆解, 分为不同的子系统或模块, 再将参数传递给相应部件研制企业。随后针对不清楚的地方, 通过设计联络会相互协调, 确定输入、输出, 然后由部件研制企业自行生产, 最后将制成品交由株洲所组装 (A)	核心企业拆解接口传递参数; 召开设计联络会相互协调; 部件研制企业自行生产制造	研发导向型松散耦合模式
	公司组织所有参与单位进行试验并实时监控, 若出现问题, 立即反馈给负责单位, 他们马上采集整理数据, 大家一起分析评估, 随后联合技术、制造生产等多个合作单位改良, 最后还要再次验证, 整个过程需要所有单位相互配合、协作完成 (A) ; 高速列车规模商用, 给予企业持续跟踪、收集数据、累积经验的机会, 增强技术可靠性、稳定性和安全性……应用还是技术创新获得经济回报的唯一途径, 为产品和新技术开发提供动力和财力, 产生不断创新的势头 (A,C) ; 研发单位、主机企业、客户一起跟车, 实时监控列车运行时系统状况、性能, 一旦发现问题或故障立即反馈到研发设计端, 相关团队马上分析评估数据, 排查并解决问题, 再经试验检测没问题后继续使用, 下次遇到故障也如此做 (A)	所有成员密切协作、配合完成试验评估—改进—再检验循环; 共同跟车; 出现问题—立即反馈—评估—排查—解决—检测—再应用; 研发与应用间持续反馈迭代	商业化导向型紧密耦合模式
	经几代科研人员消化、吸收、再创新, 已经完全掌握交流异步电机牵引系统, 技术达到国际领先, 能根据列车速度等级需要对硬件电路、控制软件进行正向设计、试验验证和考核 (A,B,C,D)	掌握交流异步电机牵引系统, 达到国际领先	成功突破交流异步牵引系统

通过案例间对比进一步发现, 核心企业成功突破关键核心技术所采用的耦合模式存在差异。具体而言, 交流异步牵引系统是基于已有技术的旧范式, 技术突破遵循“落后—追赶”路径。经过数年的引进吸收和规模应用, 一方面, 技术路线趋于成熟, 大量可供参考的基础理论、试验数据等研究资源, 掌握在众多具有不同优

势领域的科研机构手中; 另一方面, 技术模糊性低, 企业能够准确识别并搜寻所需的领域知识和架构知识。^[11]为获取丰富的领域知识和架构知识, 突破集成技术, 迅速实现技术赶超, 核心企业需要与众多科研机构建立密切的研发合作关系。^[1]相比永磁牵引时期, 核心企业内部知识和技术资源储备较弱, 无法仅靠自身力量突破集成技术, 需要与研发伙伴深度合作。因此, 旧技术范式下, 技术能力相对薄弱的核心企业, 通过构建开放式—研发导向型紧密耦合模式, 与大规模多样化生态系统成员紧密合作, 增强技术能力并实现集成技术突破。然而, 永磁同步牵引系统属于新技术范式, 具有前瞻性和战略重要性, 受到严格技术封锁, 可以借鉴的资料和经验十分匮乏; 前沿技术的模糊性导致核心企业难以有效识别、搜寻所需的领域知识和架构知识,^[11]只能“摸着石头过河”。^[35,36]此外, 经过长期理论知识和实践经验的积累, 株洲所掌握广泛且丰富的技术资源, 能够独自或与极少数同样具备较强技术能力的企业合作研发前瞻性技术。因此, 研发网络呈现规模小且紧密耦合的特征, 属于封闭式—研发导向型紧密耦合模式。

命题 1: 核心企业与科研机构构建紧密耦合的研发网络, 扩展并深化领域知识和架构知识, 突破顶层集成技术

命题 1a: “落后—追赶”阶段的旧技术范式下, 技术能力相对较弱的核心企业与科研机构构建开放式—研发导向型紧密耦合模式, 突破集成技术

命题 1b: 创新引领阶段的新技术范式下, 技术能力相对较强的核心企业与科研机构构建封闭式—研发导向型紧密耦合模式, 突破集成技术

② 核心企业支持部件研制企业突破子技术分支

关键核心技术具有典型嵌套性特征, 技术层级越低, 越需要专业性强且深入的领域知识,^[11]而处于细分领域的部件研制企业, 资源基础和技术能力往往有限, 单靠自身力量难以攻克负责的子技术分支。^[3]为避免因子技术分支出现“短板”而阻碍关键核心技术的突破, 核心企业采用研发导向型松散耦合模式, 通过支持和促进的方式, 与部件研制企业建立松散耦合的研发网络, 助推子技术分支突破。交流异步牵引系统形成与成长阶段, 国内部件研制企业大量缺失, 众多关键部件依赖进口,^[1]但国外供应商的技术交流意愿极弱,^[26]核心企业不能与其有效沟通、配合。与之相反, 交流异步牵引系统发展与成熟阶段和永磁同步牵引系统时期, 国内部件研制企业慢慢建立, 创新生态链向两端扩展,^[1]核心企业通过与部件研制企业构建松散耦合的研发网络, 帮助其突破子技术分支。也正是由于不同子技术点突破, 整

个关键核心技术才能最终突破。

案例比较分析发现，正是因为核心企业根据部件研制企业技术能力差异，构建不同研发导向型松散耦合网络，关键核心技术才成功突破。第一，交流异步牵引系统发展与成熟阶段，面对技术能力相对薄弱的部件研制企业，核心企业采用松散耦合模式，且与部件研制企业间的耦合关系呈现由相对较为密切（传递技术知识资源）到相对较为微弱（独立生产制造）再到相对较为密切（联合试验—分析—优化）的动态演进特征。第二，永磁同步牵引系统时期，部件研制企业技术能力较强，为促进子技术分支突破，核心企业与部件研制企业构建松散耦合模式，且耦合程度逐渐减弱。由于能够提供的技术指导有限，核心企业在研发初始阶段促进部件研制企业与专业性更强的科研机构建立紧密耦合的研发合作关系，整合优势资源、协同创新；且相似的技术领域，不仅能够增加部件研制企业对该领域知识的吸收转化，还会降低相互理解、学习及协调的成本，^[11]有助于部件研制企业获取并积累该领域的丰富技术知识，促使子技术分支成功突破。

命题2：为突破子技术分支“短板”对关键核心技术的制约，核心企业与部件研制企业构建松散耦合的研发网络，促进部件研制企业突破负责的子技术分支

命题2a：“落后—追赶”阶段，面对技术能力相对较弱的部件研制企业，核心企业与其构建研发导向型松散耦合网络，且耦合程度从减弱到逐渐增强变化

命题2b：创新引领阶段，面对技术能力相对较强的部件研制企业，核心企业与其构建研发导向型松散耦合网络，且耦合程度逐渐减弱

③ 核心企业促进所有部件研制企业协同创新以实现子技术分支耦合适配

关键核心技术由相互依赖、共存共生的子技术分支构成，核心企业还需与负责各子技术分支的部件研制企业构建研发导向型松散耦合网络，促进子技术分支之间相互耦合、适配，令由众多子技术分支构成的整个系统满足可靠性、稳定性、安全性要求。交流异步牵引系统形成与成长阶段，关键部件研制企业大量缺失，核心企业技术和组织能力也不足，双方沟通、协调匮乏，核心企业无法有效促进成员协同创新，导致各层级子技术不能很好兼容匹配，制约系统性能。与之相反，交流异步牵引系统发展与成熟阶段和永磁同步牵引系统时期，技术能力和组织能力极大提升的核心企业，与种群趋于丰富、完备的部件研制企业分别构建众多松散耦合的研发网络：顶层结构设计者拆解系统接口，并将参数、要求

传递至各部件研制企业；期间通过设计联络会相互协调，明晰具体参数；之后由部件研制企业独立生产制造，再由核心企业组装（表4）。

表4 耦合模式与永磁同步牵引系统突破的典型证据

阶段	典型例证	关键词	编码结果
永磁同步牵引系统时期 (2003年至今)	株洲所组建专门研发团队，在理论分析、仿真研究和三维设计等环节密切交互，通过长期不同技术领域的基础理论与跨领域学科的应用技术研究，先后突破系统设计、高精度电机控制与匹配、通风冷却、高速重投等集成难题，完成总体方案制定（A,C,D）	研发参与成员较少且单一；通力协作；密切交互	封闭式—研发导向型紧密耦合模式
	在株洲所促进协调下，株洲电机与浙江大学联合研制大功率永磁牵引电机，浙江大学主要负责电磁、技术方案等，株洲电机主要负责散热结构、制造工艺与轴承等。在双方合作研发、交流互动过程中，株洲电机在永磁电机方面的技术深度得到加强。经过通力协作，攻克系列难题，如采用新型稀土永磁材料，克服永磁体失磁的世界难题；开发全封闭永磁电机通风冷却结构，对部件进行定向冷却，解决电机部件温升问题；开发高速内置式转子冲片结构，满足电机电磁性能和高速运转要求（A,C,D）	核心企业促进并协调部件研制企业与科研机构合作研发	研发导向型松散耦合模式
	永磁同步牵引系统拓扑结构和控制算法的变动，要求重新分配模块功能范围，因而基于先前模块化方式，进行更多交互：顶层结构设计者需要在拆解技术接口时联合部件研制企业，通过设计联络会围绕功能分配、模块边界、接口进行一定的交流、协调，确定子技术分支的输入、输出；随后部件研制企业自行生产，再将制成品交由株洲所组装（A）	相互协调明确输入输出参数；部件研制企业自行生产制造	研发导向型松散耦合模式
	为确保变流器新增器件的可靠性，及与其他关联部件匹配度，株洲所与时代电气、四方股份等成员配合，装车检测新增隔离接触器在故障工况下，能否满足整体使用要求，于地面进行120万次验证，试验数据分析、评估由双方紧密协作完成，为永磁牵引系统可靠性提供保障（A,C,D）；	密切协作完成试验循环；共跟踪车实时监测	商业化导向型紧密耦合模式
	株洲所组织，各研发单位、主机企业、路局、地铁集团等客户一起跟车，监控实际运行时系统状况，一旦发现故障立即反馈到研发设计端，相关团队马上分析评估，排查问题并予以解决，再经试验检测后继续使用，下次遇到故障还是如此（A）；	反馈—评估—排查—解决—检测—再应用；持续迭代；积累应用数据	
	2018年5月，永磁动车组完成30万公里运营考核，由专业负责团队实时追踪，累积得150G硬盘数据（A,B,C）		
	2015年6月24日，装载株洲所自主开发永磁牵引系统的高铁由中国铁路总公司鉴定，表明我国拥有最先进牵引技术，成为少数几个掌握高铁永磁牵引技术的国家，再次向世界表明我国高速铁路完全具备自主创新的技术能力，高铁动力技术进入“永磁时代”（B,C）	世界少数掌握高铁永磁牵引技术的国家	成功突破永磁同步牵引技术

通过案例间对比，本文进一步发现，技术范式差异，导致核心企业与部件研制企业的耦合模式不同，即存在两种不同的研发导向型松散耦合模式。第一，交流异步牵引系统发展与成熟阶段，核心企业构建研发导向型松散耦合网络，协调子技术分支之间耦合适配。交流异步牵引系统是基于已有成熟技术的旧范式，各系统组成部件执行的功能，彼此间的接口、参数等较为清晰、明确，应当采用高效、灵活的模块化协调方式。^[11,25]整个过程中，核心企业与部件研制企业间的耦合关系从较弱（传递技术参数）到相对较强（设计联络会相互协调）再到相对较弱（独立研制）变化。第二，永磁同步牵引系统时期，为协调子技术分支匹配兼容，核心企业与部件研制企业建立研发导向型松散耦合模式。由旧技术范式到基于新兴技术的新范式，技术架构发生变化；且前沿的永磁牵引技术，具有相对较高的模糊性，表现为部件承

担的功能范围不够明确,界限划分、接口参数不够清晰,因而需要更多磨合协调。^[26]据某核心企业负责人说:“技术经理在拆解永磁同步牵引系统的技术接口时,需要联合部件研制企业围绕功能范围、模块边界、接口等讨论、协调,再确定输入、输出参数。”经部件研制企业独立制造完成,交由核心企业组装。整个过程,核心企业与部件研制企业在初始阶段交流、协调以明确功能分配、接口参数,随后转为较微弱的联系(独立研制为主),耦合关系呈现逐渐减弱的动态演进特征。

命题3:为确保子技术分支兼容匹配,进而使得整个系统技术满足可靠性、稳定性、安全性要求,核心企业与部件研制企业构建松散耦合的研发网络,促进所有成员协同创新以实现各层级子技术分支之间耦合适配

命题3a:“落后—追赶”阶段的旧技术范式下,核心企业构建研发导向型松散耦合网络,且耦合程度由增强向逐渐减弱变化

命题3b:创新引领阶段的新技术范式下,核心企业构建研发导向型松散耦合网络,且耦合程度逐渐减弱

关键核心技术不仅高度复杂,包含大量显性知识和技术诀窍、经验等隐性缄默知识,还对可靠性要求极高,只有在商用中不断试错优化,才能成功突破。^[1]一方面要借助先进试验平台对创新成果反复检验检测—评估分析—改进优化—再次验证;另一方面,由于试验环境和实际运行差别极大,有限的时间和里程并不能充分暴露问题。^[4,34,37]交流异步牵引系统形成与成长阶段试验测试中,由于设备和平台数量有限且先进性不足,不能有效满足检测与优化需求,并且创新生态系统上下游的国内企业大量缺失,加上核心企业组织和技术能力不足,^[1]无法有效组织并协调所有成员共同参与、高效开展检测任务循环;对于实际运营,由于自主研制产品在可靠性方面存在问题,不能规模商用,研发与商业化“解耦”,关键核心技术没有机会在研发设计端与实际应用端迭代优化,导致突破失败。反之,交流异步牵引系统发展与成熟阶段和永磁同步牵引系统时期,创新生态链更为完整,^[1]核心企业组织能力和技术能力极大提升,能够联合不同成员分别建立研发网络和商业网络,利用包括组合试验、地面测试、试运行考核在内的先进试验体系对创新成果反复检测,并组织上游研发成员与下游商业化成员共同参与,实时监控、及时响应,针对出现的技术问题协作分析、改进优化、再次验证,提高牵引系统成熟度;满足运营要求,令核心企业有机会借助商业应用平台,在追踪长时间、高里程的实际运营中发现隐性缺陷并及时反馈,经研发团队评估分析,对故障部件及深层子技术改进再优化,检测无误后再次投入使用,形

成发现问题—分析优化—检验验证—投入运营的良性循环,同时积累经验、数据等资源。

命题4:核心企业与创新生态系统成员构建商业化导向型紧密耦合网络,在试验测试和实际运营中促进研发端与应用端反复交互、迭代,不断提升技术可靠性、稳定性、安全性,最终突破关键核心技术

通过案例内分析与跨案例对比,梳理关键核心技术的突破路径与方法体系(表5、图3)。

表5 关键核心技术突破的主要环节与耦合模式选择

关键核心技术突破的主要环节	耦合模式	特征
集成技术突破	开放式—研发导向型紧密耦合	研发网络规模较大且成员多样
	封闭式—研发导向型紧密耦合	研发网络规模较小且成员单一
子技术分支突破	研发导向型松散耦合	研发网络耦合程度由减弱到增强变化
		研发网络耦合程度逐渐减弱
子技术分支之间耦合适配	研发导向型松散耦合	研发网络耦合程度由增强到减弱变化
		研发网络耦合程度逐渐减弱
通过规模商用提高可靠性	商业化导向型紧密耦合	研发网络与商业化网络持续交互

四、结论与启示

1. 主要结论

关键核心技术的突破是核心企业针对不同环节的特定技术特征,与创新生态系统成员构建适配耦合网络的结果。首先,核心企业采用研发导向型紧密耦合模式,与科研机构建立紧密耦合的研发网络,围绕复杂知识和技术领域开展深度研发合作,增强技术能力,同时突破集成技术。其次,核心企业采用研发导向型松散耦合模式,通过支持、引导等方式,与部件研制企业建立松散耦合的研发网络,助推其突破负责的子技术分支。再者,核心企业采用研发导向型松散耦合模式,与部件研制企业构建松散耦合的研发网络,促进所有成员协同创新以实现各层子技术分支耦合适配,提升系统整体稳定性。最后,核心企业采用具有持续动态交互特征的商业化导向型紧密耦合模式,与创新生态系统上下游成员构建紧密耦合的研发网络和商业网络,在试验测试和实际运营中促进研发端与应用端反复互动、迭代,持续提高技术可靠性。只有上述四个环节都实现技术突破,关键核心技术才能最终突破。

此外,技术范式与企业技术能力不同,同一环节技术突破所需的耦合模式存在差别。首先,技术集成环节,所依赖的研发导向型紧密耦合模式有差异。“落后—追赶”阶段,企业技术能力相对较弱,核心企业与科研机构构建开放式—研发导向型紧密耦合网络,才能有效突破集成技术,此时的研发网络呈现规模较大、成员多样且彼此紧密耦合特征;创新引领阶段,拥有较强技术能力的核心企业,通过与科研机构构建封闭式—研发导向

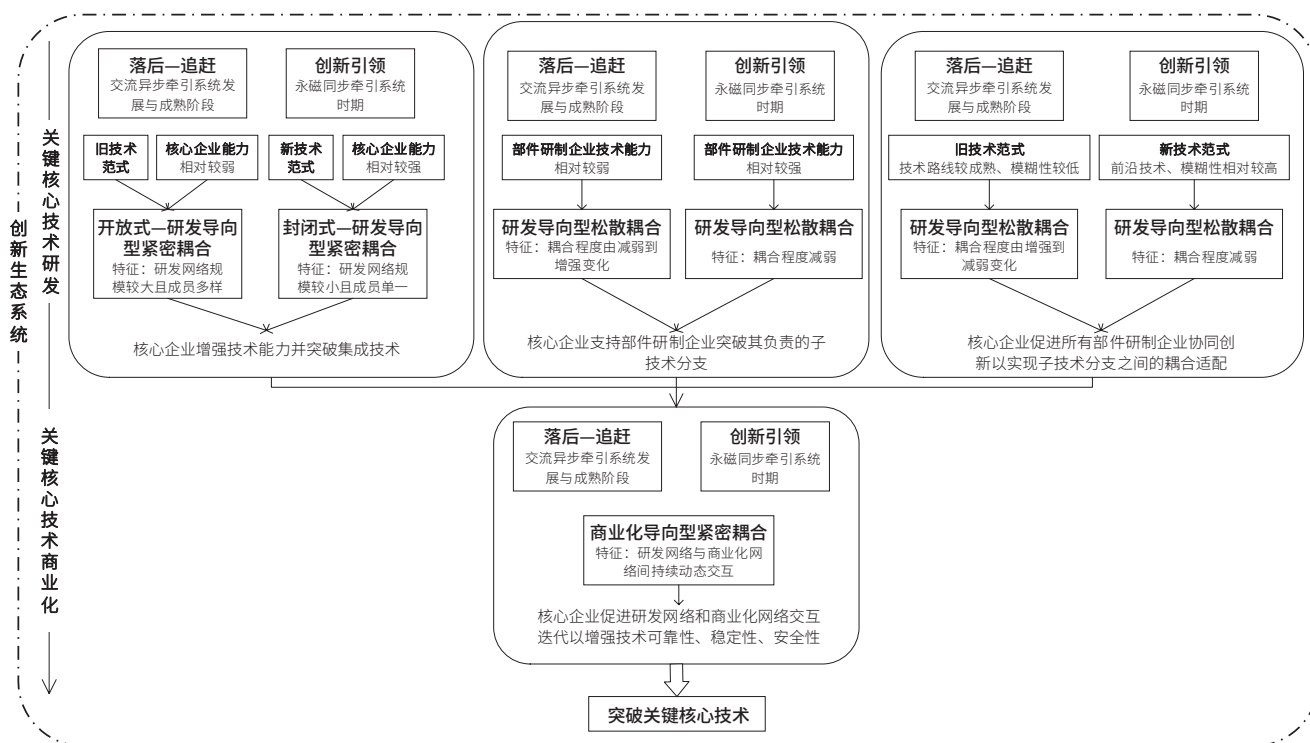


图3 创新生态系统视角下关键核心技术的突破路径

型紧密耦合网络,实现前沿集成技术的突破,此时的研发网络呈现规模较小、成员单一且彼此紧密耦合特征。

攻克子技术分支环节,所依赖的研发导向型松散耦合模式有差异。“落后—追赶”阶段,对于技术能力相对薄弱的部件研制企业,核心企业与其构建研发导向型松散耦合网络,且耦合程度由弱化逐渐增强;创新引领阶段,对于技术能力较强的部件研制企业,核心企业与之构建研发导向型松散耦合网络,且耦合程度逐渐减弱。

协调子技术分支兼容匹配环节,所依赖的研发导向型松散耦合模式有差异。“落后—追赶”阶段,在技术路线较为成熟、模糊性较低的旧技术范式下,核心企业构建研发导向型松散耦合网络,且耦合程度从增强到逐渐减弱变化;创新引领阶段,对于前沿且模糊性相对较强的新技术范式,核心企业构建研发导向型松散耦合模式,且耦合程度逐渐减弱。

2. 理论贡献

第一,对关键核心技术与创新生态系统“瓶颈”研究的贡献。本文突破现有研究对关键核心技术概念界定模糊、特征分析不足的局限,从技术和战略两个层面,分析关键核心技术的独特特征,探究创新生态系统视角下,核心企业如何针对关键核心技术独有特征,与创新生态系统成员构建适配的耦合关系,从而实现关键核心技术突破的路径与方法体系。一方面,拓展并深化创新生态系统“瓶颈”研究,为关键核心技术瓶颈突破研究

提供新思路 and 系统理论证据;另一方面,将创新生态系统、耦合、关系多元性理论融合,分析核心企业如何整合创新生态系统多层次资源以突破关键核心技术,也是对跨层次研究有助于厘清多主体复杂交互影响的回应。^[38]

第二,对耦合与知识管理研究的贡献。本文针对关键核心技术特征,结合技术范式和企业技术能力差异,从创新生态系统视角,对核心企业构建的耦合模式进行更细致的考察,突破了以往研究没有区分关键核心技术与一般技术特征的局限,从知识层面细致解构关键核心技术特征,为关键核心技术突破提供系统的理论分析架构;另外,通过剖析领域知识与架构知识在推动创新生态系统成员之间构建有效耦合模式,进而突破关键核心技术的微观作用机理,建立起微观企业技术知识与中观创新生态系统组织模式跨层次分析桥梁,是对知识管理与耦合研究的深化和拓展,^[11,25,26]也是对跨层次间耦合研究与生态系统理论交叉分析呼吁的回应。

第三,对关键核心技术突破与技术赶超研究的贡献。本文将“落后—追赶”和“创新引领”整合进同一分析框架,探究新旧技术范式所面临的不同挑战下,耦合模式选择对关键核心技术突破的微观作用机制,为“关键核心技术突破”研究提供更完整的准实验环境,同时构建更为饱满的理论分析体系,对后发企业赶超研究形成有力补充。

第四,本文通过深入剖析交流异步牵引时期,如何在落后的情况下成功突破交流异步牵引技术并达到国际先进

水平; 永磁同步牵引时期, 如何从初始构想、基础研究到研发制造都走在世界前沿并始终保持创新引领, 探究中国情境下关键核心技术突破路径与方法体系, 构建本土原创的创新生态系统视角下关键核心技术突破机制与理论分析框架, 弥补现有瓶颈相关研究主要着眼于西方发达国家情境的不足, 为创新生态系统理论、关系多元性理论与耦合理论领域的研究, 贡献来自中国的案例与理论成果。

3. 实践启示

核心企业需要针对关键核心技术特征, 与创新生态系统上下游成员构建适配的耦合网络, 才能成功突破关键核心技术被“卡脖子”的困境。第一, 核心企业需要与科研机构建立紧密耦合的研发网络, 在联合开展源头创新中, 获取丰富的领域知识并整合众多不同领域的架构知识, 突破集成技术。第二, 通过松散耦合的研发网络为部件研制企业提供支持, 促进其积累、深化领域知识以突破负责的子技术分支。第三, 核心企业还须与部件研制企业构建松散耦合的研发网络, 协调各层级子技术分支兼容、适配。第四, 技术研发完成之后, 核心企业更应该加强与创新生态系统上下游成员的交互、配合, 促进研发网络与商业化网络间紧密耦合, 防止技术研发与市场应用“脱节”, 跨越技术转商用的“最后一公里”, 即可靠性无法达标问题, 这也是目前我国关键核心技术突破过程中的“死亡之谷”。只有借助实地测试和长周期实际应用, 通过研发端与应用端的反馈迭代, 才能持续提高技术可靠性, 突破关键核心技术。第五, 核心企业需要在动态变化的环境中不断调整自身创新战略,^[35] 提高对前沿技术的敏感性和识别能力, 持续追踪技术前沿, 同时积极主动寻求政府支持, 借助资金、政策红利以及市场机会,^[39] 整合各方资源, 开展前沿技术研究并推动产品规模商用。

4. 研究展望

关键核心技术的复杂性、嵌套性、可靠性特征会影响创新生态系统成员间的竞合行为, 成员间的竞合行为也会加剧关键核心技术突破过程的复杂性和不确定性。对于这种复杂现象, 未来可以采用计算机仿真方法, 构建跨层次(技术、产品、创新生态系统)仿真模型, 剖析创新生态系统成员间竞合与关键核心技术突破的相互作用机理及涌现结果。

参考文献

- [1] 谭劲松, 宋娟, 陈晓红. 产业创新生态系统形成与演进: “架构者”的变迁及其战略行为的演进. 管理世界, 2021, 37(9): 167-191.
- [2] Genin, A. L., Tan, J., Song, J.. State Governance and Technological Innovation in Emerging Economies: State-owned Enterprise Restructuration and Institutional Logic Dissonance in China's High-speed Train Sector. *Journal of International Business Studies*, 2021, 52(4): 621-645.
- [3] Genin, A. L., Tan, J., Song, J.. Relational Assets or Liabilities? Competition, Collaboration, and Firm Intellectual Property Development in the Chinese High-speed Train Sector. *Journal of International Business Studies*, 2022, (53): 1895-1923.
- [4] 路风. 冲破迷雾——揭开中国高铁技术进步之源. 管理世界, 2019, 35(9): 164-194, 200.
- [5] 吕铁, 贺俊. 政府干预何以有效: 对中国高铁技术赶超的调查研究. 管理世界, 2019, 35(9): 152-163, 197.
- [6] 冯江华, 李永华. 永磁牵引系统: 中国掌握了最先进的高铁牵引技术. 中国经济周刊, 2019, (20): 38-41.
- [7] Hannah, D. P., Eisenhardt, K. M.. How Firms Navigate Cooperation and Competition in Nascent Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(12): 3163-3192.
- [8] Masucci, M., Brusoni, S., Cennamo, C.. Removing Bottlenecks in Business Ecosystems: The Strategic Role of Outbound Open Innovation. *Research Policy*, 2020, 49(1): 103823.
- [9] Zhu, F., Liu, Q.. Competing with Complementors: An Empirical Look at Amazon.com. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(10): 2618-2642.
- [10] Bird, Y., Short, J. L., Toffel, M. W.. Coupling Labor Codes of Conduct and Supplier Labor Practices: The Role of Internal Structural Conditions. *Organization Science*, 2019, 30(4): 847-867.
- [11] Yayavaram, S., Srivastava, M. K., Sarkar, M. B.. Role of Search for Domain Knowledge and Architectural Knowledge in Alliance Partner Selection. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(8): 2277-2302.
- [12] 吴晓波, 付亚男, 吴东, 雷李楠. 后发企业如何从追赶到超越——基于机会窗口视角的双案例纵向对比分析. 管理世界, 2019, 35(2): 151-167, 200.
- [13] Chang, S., Eggers, J. P., Keum, D. D.. Bottleneck Resources, Market Relatedness, and the Dynamics of Organizational Growth. *Organization Science*, 2021. DOI:10.1287/orsc.2021.1479.
- [14] Adner, R., Kapoor, R.. Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations. *Strategic Management Journal*, 2010, 31(3): 306-333.
- [15] Jacobides, M. G., Carmelo, C., Annabelle, G.. Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(8): 2255-2276.
- [16] Shipilov, A., Gulati, R., Martin, K., Stan, L., Tsai, W.. Relational Pluralism within and between Organizations. *Academy of Management Journal*, 2014, 57(2): 449-459.
- [17] Ranganathan, R., Lori, R.. Do Ties Really Bind? The Effect of Knowledge and Commercialization Networks on Opposition to Standards. *Academy of Management Journal*, 2014, 57(2): 515-540.
- [18] Jiang, H., Xia, J., Cannella, A. A., Xiao, T.. Do Ongoing Networks Block out New Friends? Reconciling the Embeddedness Constraint Dilemma on New Alliance Partner Addition. *Strategic Management Journal*, 2018, 39(1): 217-241.
- [19] Song, J.. Innovation Ecosystem: Impact of Interactive Patterns, Member Location and Member Heterogeneity on Cooperative Innovation Performance. *Innovation: Management, Policy & Practice*, 2016, 18(1): 13-29.
- [20] Tan, J., Zhang, H., Wang, L.. Network Closure or Structural

- Hole? The Conditioning Effects of Network-level Social Capital on Innovation Performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 2015, 39(5): 1189-1212.
- [21] 张红娟, 谭劲松. 联盟网络与企业创新绩效: 跨层次分析. *管理世界*, 2014, (3): 163-169.
- [22] 谭劲松, 张红娟, 林润辉. 产业创新网络动态演进机制模拟与实例分析. *管理科学学报*, 2019, 22(12): 1-14.
- [23] 李恒毅, 宋娟. 新技术创新生态系统资源整合及其演化关系的案例研究. *中国软科学*, 2014, (6): 129-141.
- [24] Yayavaram, S., Ahuja, G.. Decomposability in Knowledge Structures and Its Impact on the Usefulness of Inventions and Knowledge-base Malleability. *Administrative Science Quarterly*, 2008, 53(2): 333-362.
- [25] Brusoni, S., Prencipe, A.. The Organization of Innovation in Ecosystems: Problem Framing, Problem Solving, and Patterns of Coupling. *Advances in Strategic Management*, 2013, 30(1): 167-194.
- [26] 宋娟, 张莹莹, 谭劲松. 创新生态系统下核心企业创新“盲点”识别及突破的案例研究. *研究与发展管理*, 2019, 31(4): 76-90.
- [27] Hofman, E., Halman, J. I. M., Looy, B. V.. Do Design Rules Facilitate or Complicate Architectural Innovation in Innovation Alliance Networks? *Research Policy*, 2016, 45(7): 1436-1448.
- [28] Hofman, E., Halman, J. I. M., Song, M.. When to Use Loose or Tight Alliance Networks for Innovation? Empirical Evidence. *Journal of Product Innovation Management*, 2017, 34(1): 81-100.
- [29] Zhang, C., Tan, J., Tan, D.. Fit by Adaptation or Fit by Founding? A Comparative Study of Existing and New Entrepreneurial Cohorts in China. *Strategic Management Journal*, 2016, 37(5): 911-931.
- [30] Adner, R.. Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy. *Journal of Management*, 2017, 43(1): 39-58.
- [31] Yin, R. K.. *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed). Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
- [32] Eisenhardt, K. M.. Building Theories from Case Study Research. *Academy of Management Review*, 1989, 14(4):532-550.
- [33] Eisenhardt, K. M., Melissa, E. G.. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. *Academy of Management Journal*, 2007, 50(1): 25-32.
- [34] 贺俊, 吕铁, 黄阳华, 江鸿. 技术赶超的激励结构与能力积累: 中国高铁经验及其政策启示. *管理世界*, 2018, 34(10): 191-207.
- [35] Tan, J., Tan, D.. Environment-Strategy Co-evolution and Co-alignment: A Staged Model of Chinese SOEs under Transition. *Strategic Management Journal*, 2005, 26(2): 141-157.
- [36] Tan, J.. Growth of Industry Clusters and Innovation: Lessons from Beijing Zhongguancun Science Park. *Journal of Business Venturing*, 2006, 21(6): 827-850.
- [37] 江鸿, 吕铁. 政企能力共演化与复杂产品系统集成能力提升——中国高速列车产业技术追赶的纵向案例研究. *管理世界*, 2019, 35(5): 106-125,199.
- [38] Kwon, S., Emanuela, R., Daniel, Z., Levin, A. D. M., Daniel, J. B.. Network Brokerage: An Integrative Review and Future Research Agenda. *Journal of Management*, 2020, 46(6): 1092-1120.
- [39] Tan, D., Tan, J.. Far from the Tree? Do Private Entrepreneurs Agglomerate around Public Sector Incumbents during Economic Transition? *Organization Science*, 2017, 28(1): 113-132.

Removing Bottlenecks in Critical Core Technologies from the Perspective of Innovation Ecosystem: A Case Study of China's High-speed Train Traction System

Song Juan¹, Justin Tan^{2,3}, Wang Kexin¹, Zhao Xiaoyang⁴, Zhong Shuxin¹

1. Business School, Central South University; 2. Tianjin University; 3. York University; 4. Business School, Hohai University

Abstract The bottleneck in critical core technologies poses a challenge to China's high-quality development, and removing this bottleneck is a crucial issue in current theory and practice. Using the breakthrough in China's high-speed train traction system as a case study, this paper explores the patterns of breaking through critical core technologies through the lens of innovation ecosystems, coupling, and relational pluralism theories.

The investigation uncovers a four-stage process in achieving breakthroughs in critical core technologies, with each stage requiring distinct technical knowledge. Consequently, focal firms are advised to cultivate adaptive and diverse coupling networks with innovation ecosystem members, tailoring them to the technical characteristics of each stage. This involves establishing a closely coupled network with research institutions for integrated technology breakthroughs, forming a loosely coupled network with component manufacturing enterprises to support advancements in sub-technological branches, utilizing a loosely coupled network to foster collaborative innovation among component manufacturing enterprises, and building a closely coupled commercialization-oriented network with upstream and downstream ecosystem members. This iterative process facilitates the continuous enhancement of technical reliability, culminating in the successful breakthrough of critical core technologies. It is emphasized that breakthroughs must occur in all four stages for comprehensive success.

The effective coupling patterns for overcoming bottlenecks in critical core technologies differ between the “lagging-following” and “innovation leadership” stages due to variances in old and new technology paradigms and corporate technological capabilities. Similarly, the reliance on R&D-oriented loosely coupled patterns varies in conquering sub-technological branches. In coordinating the compatibility and alignment of sub-technological branches, differences in the reliance on R&D-oriented loosely coupled patterns are also observed.

This study expands and deepens the research on “bottlenecks” and coupling patterns in innovation ecosystems, providing insights for focal firms and governments to coordinate coupling relationships among innovation ecosystem members and break through the dilemma of critical core technologies being bottlenecked.

Key Words Innovation Ecosystem; Critical Core Technology “Neck-Jamming”; Breakthrough of Critical Core Technologies; Focal Firm; Relational Pluralism; Coupling Pattern

创新生态系统视角下核心企业突破关键核心技术“卡脖子”

——以中国高速列车牵引系统为例

摘要 关键核心技术被“卡脖子”是制约中国高质量发展难题，如何突破成为当前理论和实践亟需探索的问题。本文以中国高速列车牵引系统突破为案例对象，结合创新生态系统、耦合与关系多元性理论，探究关键核心技术突破规律。

本文研究表明，关键核心技术的突破包括四个主要环节，每个环节依赖的技术知识存在差异，因而核心企业需要针对不同环节的技术特征，与创新生态系统成员构建适配的多元耦合网络：与科研机构构建研发导向型紧密耦合网络以突破集成技术；与部件研制企业建立研发导向型松散耦合网络以支持其突破负责的子技术分支；采用研发导向型松散耦合网络，促进所有部件研制企业协同创新以实现子技术分支匹配兼容；与创新生态系统上下游成员构建商业化导向型紧密耦合网络，促进研发网络 and 商业化网络交互迭代，持续提高技术可靠性，最终成功突破关键核心技术。只有上述四个环节都实现技术突破，关键核心技术才能最终突破。

由于新旧技术范式和企业技术能力差异，“落后-追赶”与“创新引领”阶段，关键核心技术突破所依赖的有效耦合模式不同，具体表现在耦合网络的结构和演进特征方面。

技术集成环节，所依赖的研发导向型紧密耦合模式有差异：“落后-追赶”阶段，企业技术能力相对较弱，核心企业与科研机构构建开放式-研发导向型紧密耦合网络，才能有效突破集成技术；创新引领阶段，拥有较强技术能力的核心企业，通过与科研机构构建封闭式-研发导向型紧密耦合网络，实现前沿集成技术的突破。

攻克子技术分支环节，所依赖的研发导向型松散耦合模式有差异：“落后-追赶”阶段，对于技术能力相对薄弱的部件研制企业，核心企业与其构建研发导向型松散耦合网络，且耦合程度由弱化逐渐增强；创新引领阶段，对于技术能力较强的部件研制企业，核心企业与之构建研发导向型松散耦合网络，且耦合程度逐渐减弱。

协调子技术分支兼容匹配环节，所依赖的研发导向型松散耦合模式有差异：“落后-追赶”阶段，在技术路线较为成熟、模糊性较低的旧技术范式下，核心企业构建研发导向型松散耦合网络，且耦合程度从增强到逐渐减弱变化；创新引领阶段，对于前沿且模糊性相对较强的新技术范式，核心企业构建研发导向型松散耦合模式，且耦合程度逐渐减弱。

本研究拓展并深化创新生态系统“瓶颈”与耦合模式研究，为核心企业与政府协调创新生态系统成员间耦合关系，突破关键核心技术被“卡脖子”困境提供启示。

关键词 创新生态系统；关键核心技术“卡脖子”；关键核心技术突破；核心企业；关系多元性；耦合模式

Removing Bottlenecks in Critical Core Technologies from the Perspective of Innovation Ecosystem: A Case Study of China's High-speed Train Traction System

Song Juan¹, Justin Tan^{2,3}, Wang Kexin¹, Zhao Xiaoyang⁴, Zhong Shuxin⁴

1. Business School, Central South University; 2. Tianjin University; 3. York University; 4. Business School, Hohai University

Abstract The bottleneck of key core technologies hinders China's high-quality development, posing a challenging problem for both theoretical exploration and practical applications. This paper takes the breakthrough of the traction system for Chinese high-speed trains as a case study, combining the theories of innovation ecosystems, coupling, and relationship diversity to explore the patterns of breakthroughs in key core technologies.

The research in this paper indicates that breaking through key core technologies involves four main stages, each dependent on different technical knowledge. Therefore, core enterprises need to build adaptable and diverse coupling networks with members of the innovation ecosystem based on the characteristics of different stages. This includes establishing a tightly coupled network with research

institutions to break through integrated technologies, building a loosely coupled network with component development enterprises to support breakthroughs in specific sub-technological branches, fostering collaborative innovation among all component development enterprises through a loosely coupled network, and constructing a tightly coupled network with upstream and downstream members of the innovation ecosystem to facilitate interactive iterations between research and commercial networks, continuously enhancing technical reliability, and ultimately achieving the breakthrough of key core technologies. Only when all these stages achieve technical breakthroughs can key core technologies be successfully overcome.

Due to differences in new and old technological paradigms and corporate technological capabilities, the effective coupling modes required for breakthroughs in key core technologies differ during the “lagging-catch-up” and “innovation leadership” stages. This is manifested in the structure and evolutionary characteristics of coupling networks.

In the stage of technical integration, the required tightly coupled modes for breakthroughs differ: in the “lagging-catch-up” stage, where corporate technological capabilities are relatively weak, the core enterprise needs to build an open and research-oriented tightly coupled network with research institutions to effectively break through integrated technologies. In the “innovation leadership” stage, core enterprises with strong technological capabilities achieve breakthroughs in cutting-edge integrated technologies through a closed and research-oriented tightly coupled network with research institutions.

In overcoming sub-technological branches, the required loosely coupled modes for breakthroughs differ: in the “lagging-catch-up” stage, for component development enterprises with relatively weak technological capabilities, the core enterprise needs to build a research-oriented loosely coupled network with them, and the degree of coupling gradually increases. In the “innovation leadership” stage, for component development enterprises with strong technological capabilities, the core enterprise needs to build a research-oriented loosely coupled network with them, and the degree of coupling gradually decreases.

In coordinating the compatibility and matching of sub-technological branches, the required loosely coupled modes for breakthroughs differ: in the “lagging-catch-up” stage, where the technical route is relatively mature and the ambiguity is low in the old technological paradigm, the core enterprise constructs a research-oriented loosely coupled network, and the degree of coupling changes from enhancement to gradual weakening. In the “innovation leadership” stage, for the cutting-edge and relatively ambiguous new technological paradigm, the core enterprise constructs a research-oriented loosely coupled mode, and the degree of coupling gradually decreases.

This study extends and deepens the research on “bottlenecks” and coupling patterns in innovation ecosystems, providing insights for core enterprises and governments to coordinate coupling relationships among innovation ecosystem members, breaking through the dilemma of key core technologies being bottlenecked.

Key Words Innovation Ecosystem; Key Core Technology “Neck-jamming”; Breakthrough of Key Core Technology; Focal Firm; Relational Pluralism; Coupling Pattern